# Лабораторная работа №4

## SIR-модель с оптимизацией

Бахарев Дмитрий Александрович

# Содержание I


1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Реализация
4. Результаты
5. Заключение

Section 1

# Введение

# Актуальность

- Агентное моделирование эпидемий — современный подход к SIR-моделям.
- Учёт индивидуальных агентов и миграции даёт более точные прогнозы.
- Оптимизация параметров позволяет минимизировать пик заражения.

# Цель и задачи

**Цель:** изучить агентное моделирование SIR и освоить оптимизацию параметров.
**Задачи:**

1. Реализовать агентную SIR-модель с Agents.jl.
2. Провести базовое моделирование.
3. Провести параметрическое сканирование по β.
4. Выполнить многокритериальную оптимизацию (BlackBoxOptim).
5. Исследовать эффект миграции агентов.

Section 2

# Теоретическая часть

# Модель SIR

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta \dfrac{SI}{N}, \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta \dfrac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

$S$ — восприимчивые, $I$ — инфицированные, $R$ — выздоровевшие.

# Агентное моделирование

В отличие от классической SIR, агентная модель описывает каждого индивида как отдельного агента. Это позволяет учитывать:

- Пространственное распределение;
- Индивидуальные параметры;
- Эффекты миграции.

# Оптимизация

**BorgMOEA** — многокритериальная эволюционная оптимизация:

- Минимизация пика заражения;
- Минимизация доли умерших.

Section 3

# Реализация

# Установка пакетов

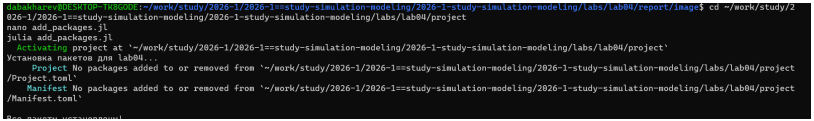



Рисунок 1: Установка пакетов

# Создание проекта DrWatson

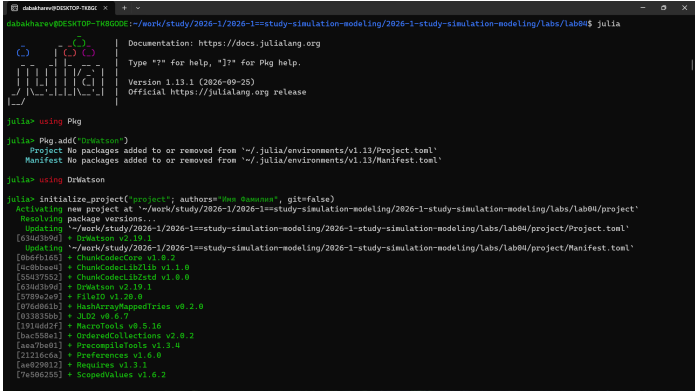



Рисунок 2: Создание DrWatson

# Запуск базового скрипта

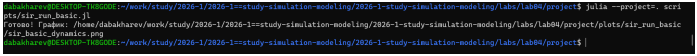



Рисунок 3: Запуск sir_run_basic.jl

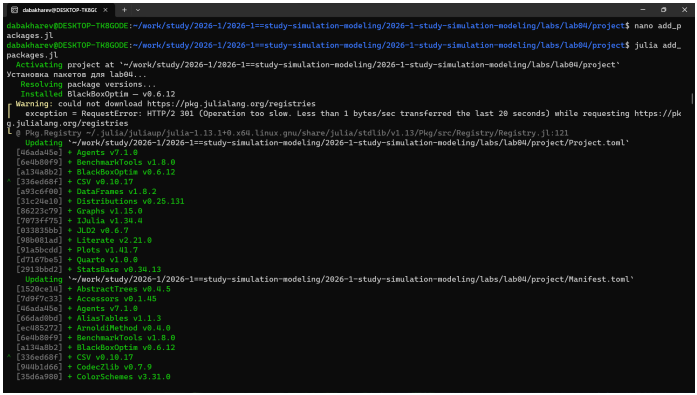



Рисунок 4: Список графиков

# Параметрическое сканирование

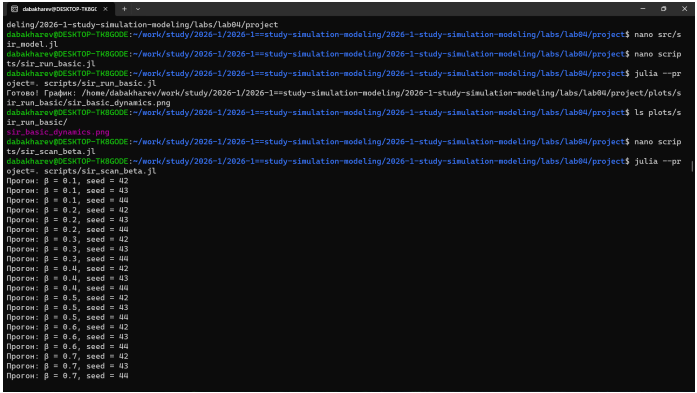



Рисунок 5: Запуск sir_scan_beta.jl

# Оптимизация параметров

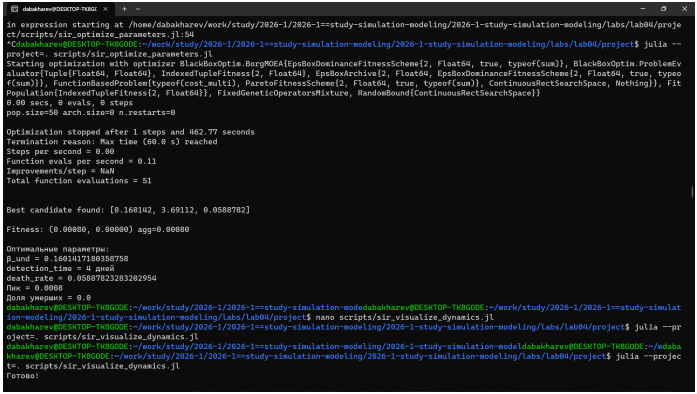



Рисунок 6: Запуск sir_optimize_parameters.jl

**Оптимальные параметры:**

| Параметр | Значение |
|---|---|

# Визуализация динамики




Рисунок 7: Запуск sir_visualize_dynamics.jl

# Генерация форматов

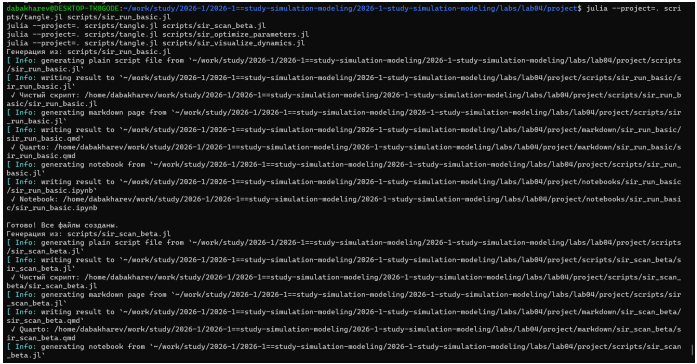



Рисунок 8: Генерация через tangle.jl

Section 4

# Результаты

# Базовая динамика SIR

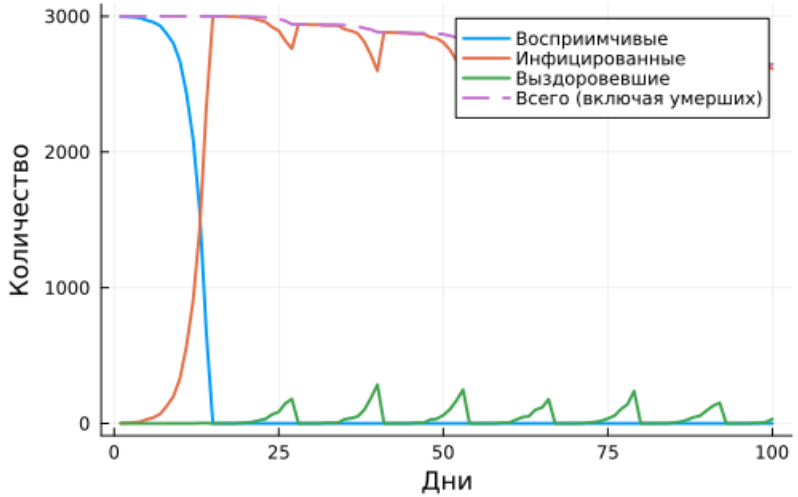



Рисунок 9: Базовая динамика SIR

# Параметрическое сканирование по β

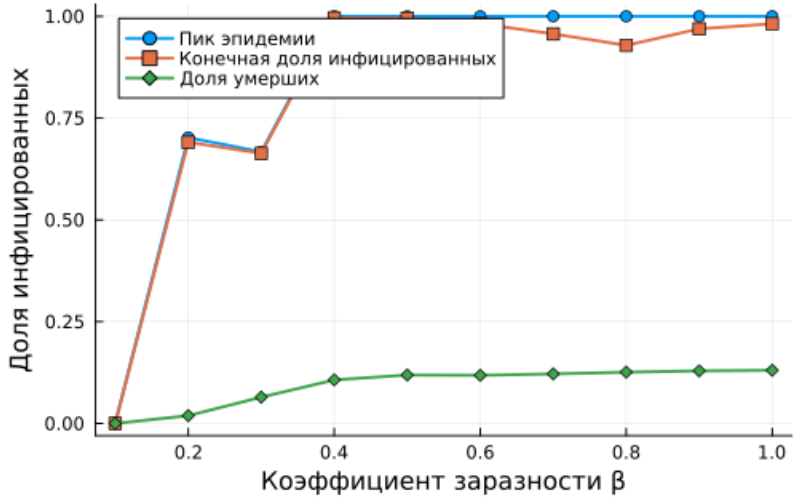
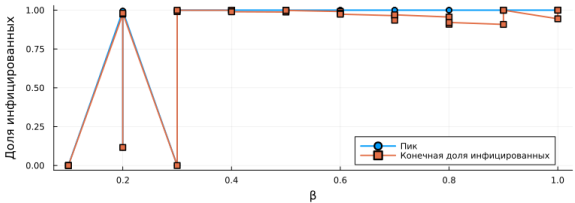
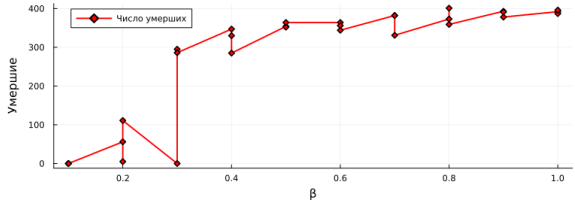
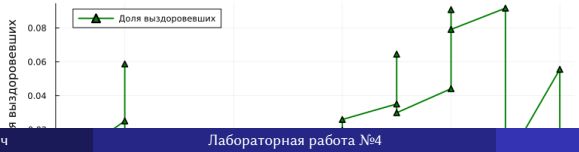



Рисунок 10: Сканирование по β

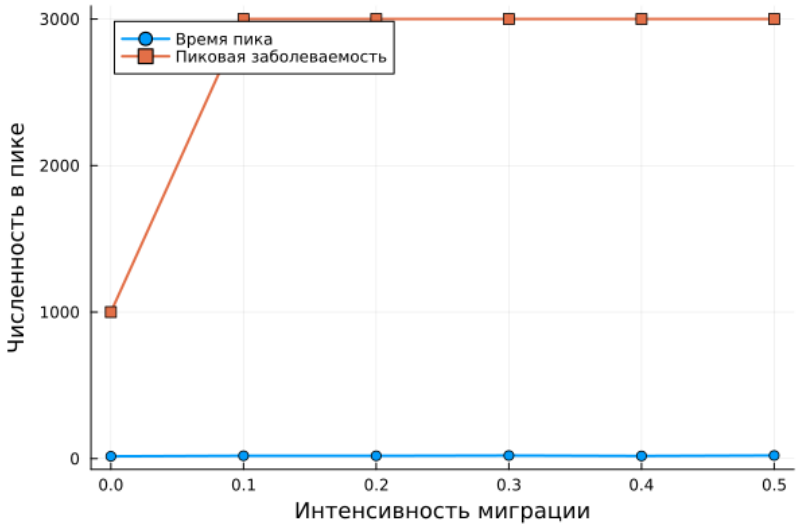
# Комплексный анализ



# Эффект миграции



Section 5

# Заключение

# Итоги

- Реализована агентная SIR-модель с Agents.jl.
- Проведено параметрическое сканирование по β.
- Выполнена многокритериальная оптимизация (BlackBoxOptim).
- Исследован эффект миграции.
- Отчёт собран в PDF и DOCX.